

Ketentuan Project Penilaian Akhir

1. Buatlah kelompok project dengan anggota minimal 3 siswa dan maksimal 5 siswa.
2. Lakukan observasi secara online/offline untuk membuat project akhir yang akan dipresentasikan di pertemuan 10-14.
3. Tema dari tugas project akhir bebas.
4. Pembahasan project memiliki kegiatan : input (dokumen dan tampilan aplikasi), proses (tampilan aplikasi transaksi), output (dokumen dan tampilan aplikasi).
5. Aplikasi yang digunakan untuk pemodelan dan pembuatan tampilan aplikasi bebas.
6. Bobot nilai presentasi dan pembuatan laporan adalah 55%.
7. Ketentuan Laporan project akan di lampirkan di dokumen terpisah !

Pertemuan 1

KONSEP DATABASE

Pokok Bahasan :

1. Database System
2. Model Data

1. Database System

- A. Kenapa Database ?
- B. Data vs Informasi
- C. DBMS

A. Kenapa Database ?

Kenapa harus ada database ?

Pada saat ini data ada dimana-mana dan tersebar luas. Dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal, kehidupan kita membutuhkan dan juga menghasilkan sebuah data. Jejak data dari kita lahir sampai dengan kita meninggal akan menghasilkan banyak data, maka dibutuhkan tempat penyimpanan dan mengelola data tersebut agar tetap ada selamanya dan data kita aman.

Basis data membuat data tersebut tetap ada dan dapat dipergunakan dengan aman. Bisa dilihat dari contoh gambar di slide berikutnya !

A Day in Susan's Life

See how many databases she interacts with each day

In the morning, Susan goes grocery shopping



Where are the product data stored?

Is the product quantity in stock updated at checkout?

Does she pay with a credit card?



Later, she picks up her prescription at the pharmacy



Where is the pharmacy inventory data stored?

What data about each product will be in the inventory data?

What data is kept about each customer and where is it stored?



In the afternoon, she orders some items online



Where are the product and stock data stored?

Where does the system get the data to generate product "recommendations" to the customer?



At night, she plans for a trip and buys airline tickets and hotel reservations online



Where does the online travel website get the airline and hotel data from?

What customer data would be kept by the website?

Where would the customer data be stored?



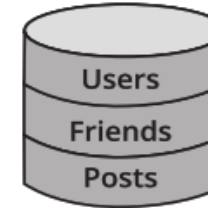
Before going to bed, Susan checks her social media accounts



What particular customer data is kept by each website?

Where is the data about the friends and groups stored?

Where are the "likes" stored and what would they be used for?



B. Data vs Informasi

Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Data terdiri dari fakta mentah. Kata mentah menunjukkan bahwa faktanya belum diproses untuk mengungkap maknanya.

Informasi merupakan hasil pengolahan data mentah untuk mengungkapkan maknanya. Untuk mengungkapkan makna, informasi memerlukan konteks. Misalnya, pembacaan suhu rata-rata 105 derajat tidak berarti banyak kecuali Anda juga tahu konteksnya: Apakah pembacaan ini dalam derajat Fahrenheit atau Celsius? Apakah ini suhu mesin, suhu tubuh, atau suhu udara luar? Informasi dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan

a) Data entry screen

Sedona Systems - Windows Internet Explorer

https://sedonaweb.com/

Middle Tennessee State University

You are viewing the College console.

Select Member

Home Reports Activity Aggregators Summaries Maintenance Status & Accreditation Managers Builders & Tools Calendar Directory Logs Settings Home Sign Out

Jennings A. Jones College of Business

Home Add Faculty Form

DO NOT append School ID (MT) to Member ID

Member ID * (>= 7 alphanumeric) (Password will be initially set to be the same as Member ID)

First name or initial *

Middle name/initial

Last name *

Department *

Area *

Email *

Hire Term *

Chair/Head ☐ Inactive ☐ Bypass chair for evaluation

Member Default Status: Changing the status here changes only the default that is pulled into the uploaded teaching schedules. To change the historical status of members and to see your changes reflected in the various reports, edit the teaching schedules themselves.

Involvement: ☐ Participating ☐ Supporting

Qualification: *

☐ Participates in the governance of the school

☐ Considered to be a long-term member

High Degree: *

Year Awarded: *

Rank: Assistant Professor

b) Raw data

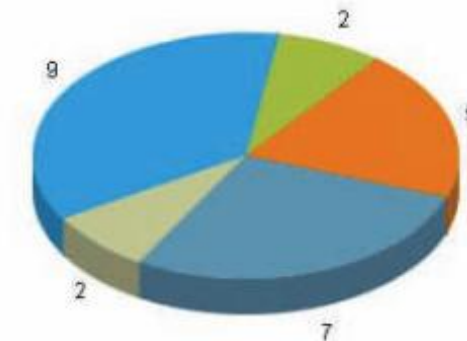
ID	Last Name	Mid Name	First Name	Dept Code	Office	Email	Rank	Hire Year	Degree
1	Washington	A.	George	MGMT	N125	gswashington@mtsu.edu	Professor	2001	Ph.D.
2	Adams	J.	John	FIN	N313	jadams@mtsu.edu	Professor	1984	Ph.D.
3	Jefferson	L.	Thomas	ECON		tjefferson@mtsu.edu	Instructor	2002	M.B.A.
4	Madison	D.	James	FIN	N436	jmadison@mtsu.edu	Associate Professor	1994	Ph.D.
5	Monroe	N.	James	ACCT	N411	jmonroe@mtsu.edu	Assistant Professor	1995	Ph.D.
6	Adams	Q.	John	ACCT	N418	jadams@mtsu.edu	Associate Professor	1989	Ph.D.
7	Jackson	C.	Andrew	ECON	N383	ajackson@mtsu.edu	Associate Professor	1999	Ph.D.
8	Van Buren	T.	Martin	FIN	N306	mvanburen@mtsu.edu	Professor	1988	Ph.D.
9	Harrison	R.	William	MKTG	N118	wharrison@mtsu.edu	Professor	1994	Ph.D.
10	Tyler	M.	John	MGMT		jtyler@mtsu.edu	Assistant Professor	2000	Ed.D.
11	Polk		Cheryl	MKTG	N143	cpolk@mtsu.edu	Associate Professor	2002	Ph.D.
12	Taylor	G.	Zachary	ACCT	N415	ztaylor@mtsu.edu	Associate Professor	1996	Ph.D.
13	Filmore		Milard	JCB	N219	mfilmore@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
14	Pierce	A.	Franklin	MKTG	N359	fpierce@mtsu.edu	Instructor	2005	M.B.A.
15	Buchanan	T.	James	MGMT	N146	tbuchanan@mtsu.edu	Associate Professor	1996	D.B.A.
17	Lincoln	W.	Larry	MGMT	N150	lincoln@mtsu.edu	Associate Professor	1996	Ph.D.
18	Johnson		Andrew	ISYS	N360	ajohnson@mtsu.edu	Professor	1987	Ph.D.
19	Grant		Kate	MKTG	N120	kgrant@mtsu.edu	Assistant Professor	1989	D.B.A.
20	Rutherford		Hayes	ACCT	N408	hrutherford@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
21	Griffith	T.	Dennis	ACCT		dgriffith@mtsu.edu	Assistant Professor	2018	Ph.D.
22	Arthur		Emily	ACCT	N413	earthur@mtsu.edu	Associate Professor	2003	J.D.
23	Cleveland	G.	Robert	ACCT	N401	rcleveland@mtsu.edu	Associate Professor	1997	Ph.D.
24	Hanson	X.	Patricia	BULA	N406	phanson@mtsu.edu	Associate Professor	2001	J.D.
25	McKinley	B.	Prescilla	ISYS	N363	pmckinley@mtsu.edu	Adjunct	1994	M.S.
26	Roosevelt	F.	Hilary	MGMT	N104	hroosevelt@mtsu.edu	Associate Professor	2002	Ph.D.
27	Wilson		Laura	BCEN	N448	lwilson@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
28	Harding		Warren	MKTG	N114	wharding@mtsu.edu	Professor	1984	Ed.D.
29	Coolidge		Calvin	ECON	N316	ccoolidge@mtsu.edu	Professor	1975	Ph.D.
30	Hoover		Lisa	MGMT		lhoover@mtsu.edu	Adjunct	1978	M.B.A.
31	Truman		Betty	ACCT	N416	btruman@mtsu.edu	Professor	1971	Ed.D.
32	Johnson		Robert	BCEN	N240	rjohnson@mtsu.edu	Professor	2001	Ph.D.

c) Information in summary format

Rank	COUNT	%/INFS	TOT/COL	%/COL. TOT.	%/COL. FAC.
Adjunct	5	20.00%	33	21.74%	3.27%
Assistant Professor	2	8.00%	28	7.14%	1.31%
Associate Professor	9	36.00%	37	24.32%	5.88%
Instructor	2	8.00%	18	11.11%	1.31%
Professor	7	28.00%	47	14.89%	4.58%

d) Information in graphical format

Adjunct Assistant Professor
Associate Professor Instructor
Professor



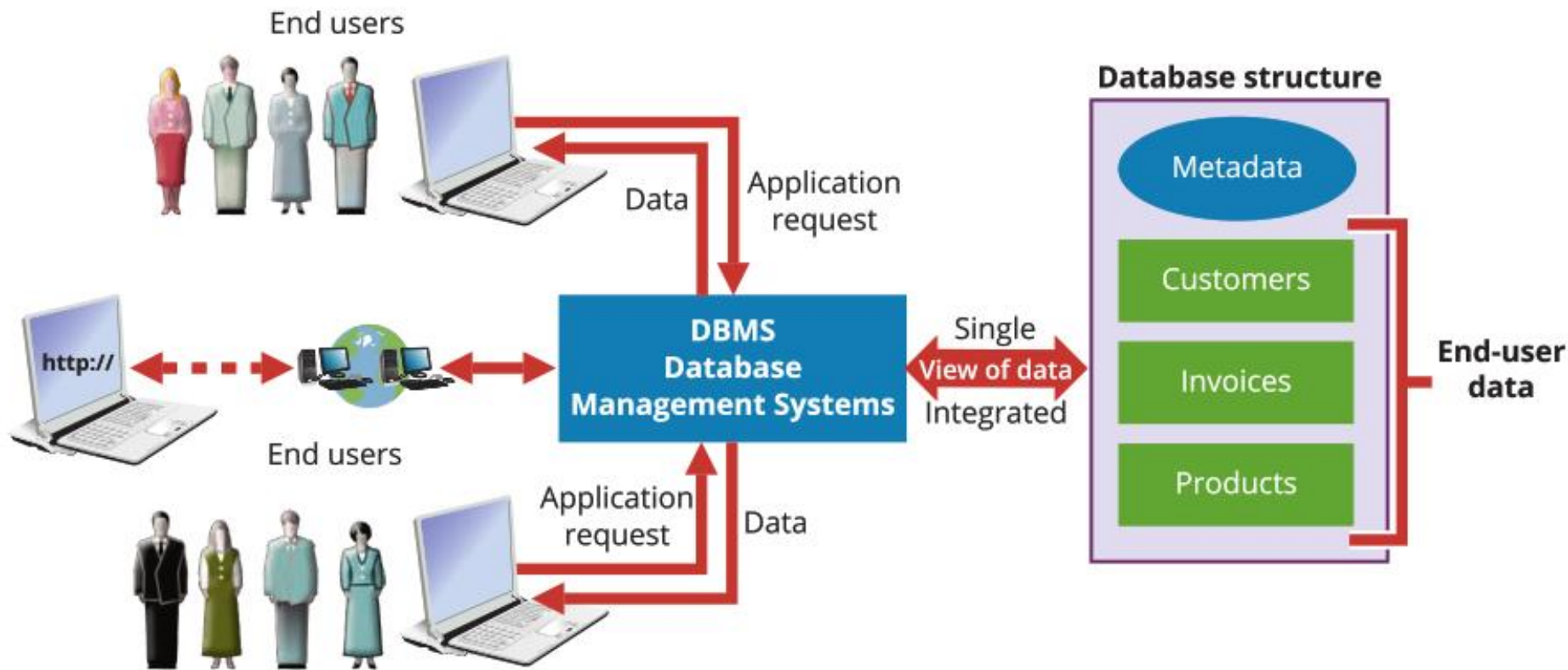
C. DBMS - database management system

Database adalah data bersama yang menampung koleksi data dan terintegrasi dalam struktur komputer.

Sebuah database berisi dua jenis data: End-user data (raw data) dan metadata.

Metadata menggambarkan karakteristik data dan relasinya di dalam database. Misalnya, komponen metadata menyimpan informasi seperti nama setiap elemen data, jenis nilai (numerik, tanggal, atau teks) yang disimpan pada masing-masing elemen data, dan apakah elemen data dapat dikosongkan. Metadata memberikan gambaran lebih lengkap tentang data di basis data.

DBMS - Kumpulan program yang mengelola struktur database dan kontrol akses ke data yang tersimpan di basis data. DBMS Mengelola Interaksi antara Pengguna Akhir (End User) dan Database.



Keuntungan DBMS :

1. Improved data sharing
2. Improved data security
3. Better data integration
4. Minimized data inconsistency
5. Improved data access
6. Improved decision making
7. Increased end-user productivity

Kelemahan DBMS :

1. Increased costs
2. Management complexity
3. Maintaining currency
4. Vendor dependence
5. Frequent upgrade/replacement cycles

Type Database :

1. single-user database
2. desktop database
3. multiuser database
4. workgroup database
5. enterprise database
6. centralized database
7. distributed database
8. cloud database
9. general-purpose database
10. discipline-specific database

Namun, cara paling populer untuk mengklasifikasikan database saat ini didasarkan pada bagaimana database tersebut nantinya digunakan dan sensitivitas waktu dari informasi yang dikumpulkan dari mereka. Oleh karena itu database di perusahaan populer di bagi menjadi :

1. operational database
2. online transaction processing (OLTP) database
3. transactional database
4. production database
5. analytical database (data warehouse, online analytical processing (OLAP), business intelligence.

Jenis database :

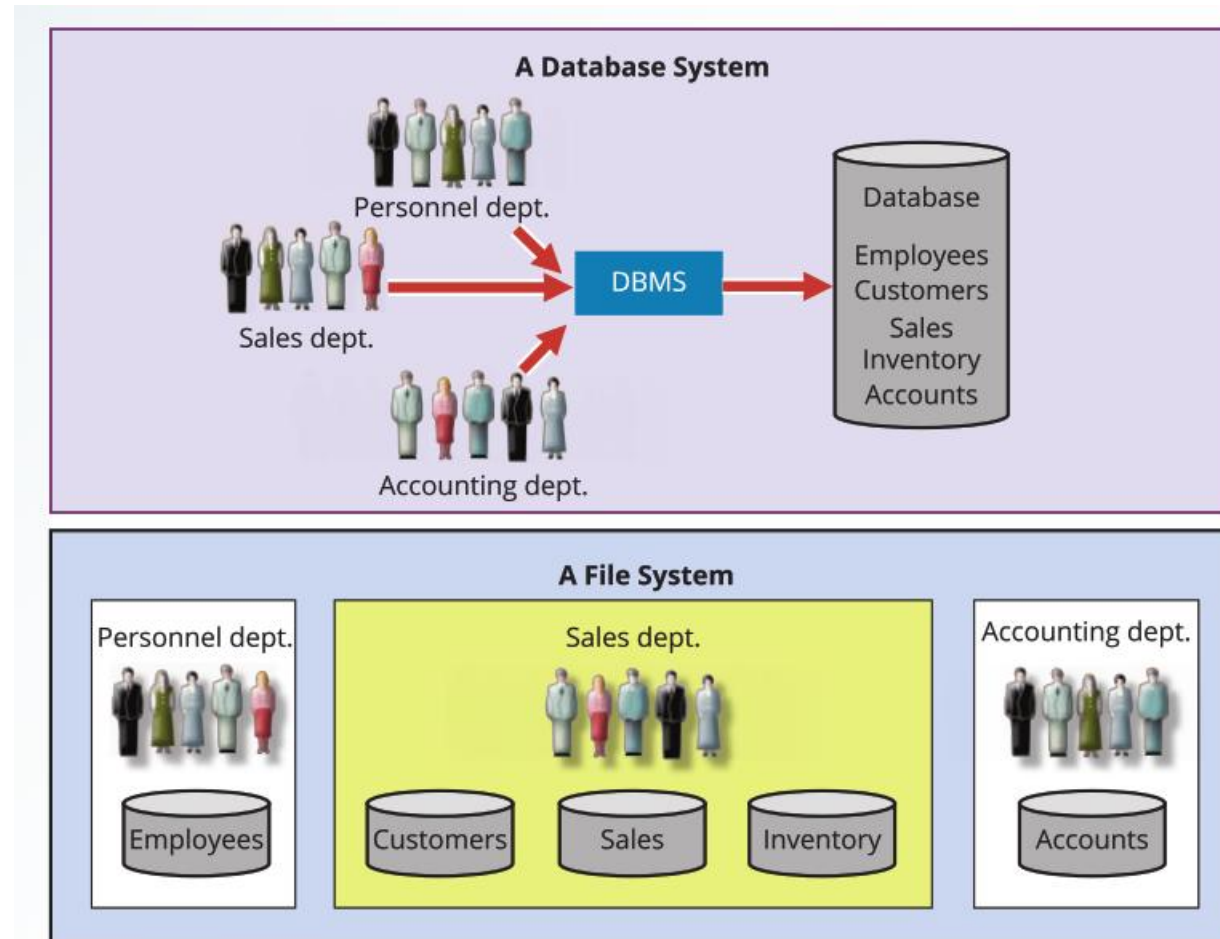
Product	Number of Users			Data Location		Data Usage		XML
	Single User	Multiuser		Centralized	Distributed	Operational	Analytical	
		Workgroup	Enterprise					
MS Access	X	X		X		X		
MS SQL Server	X*	X	X	X	X	X	X	X
IBM DB2	X*	X	X	X	X	X	X	X
MySQL	X	X	X	X	X	X	X	X
Oracle RDBMS	X*	X	X	X	X	X	X	X

*Vendor offers single-user/personal or Express DBMS versions

Terminologi dasar dalam database :

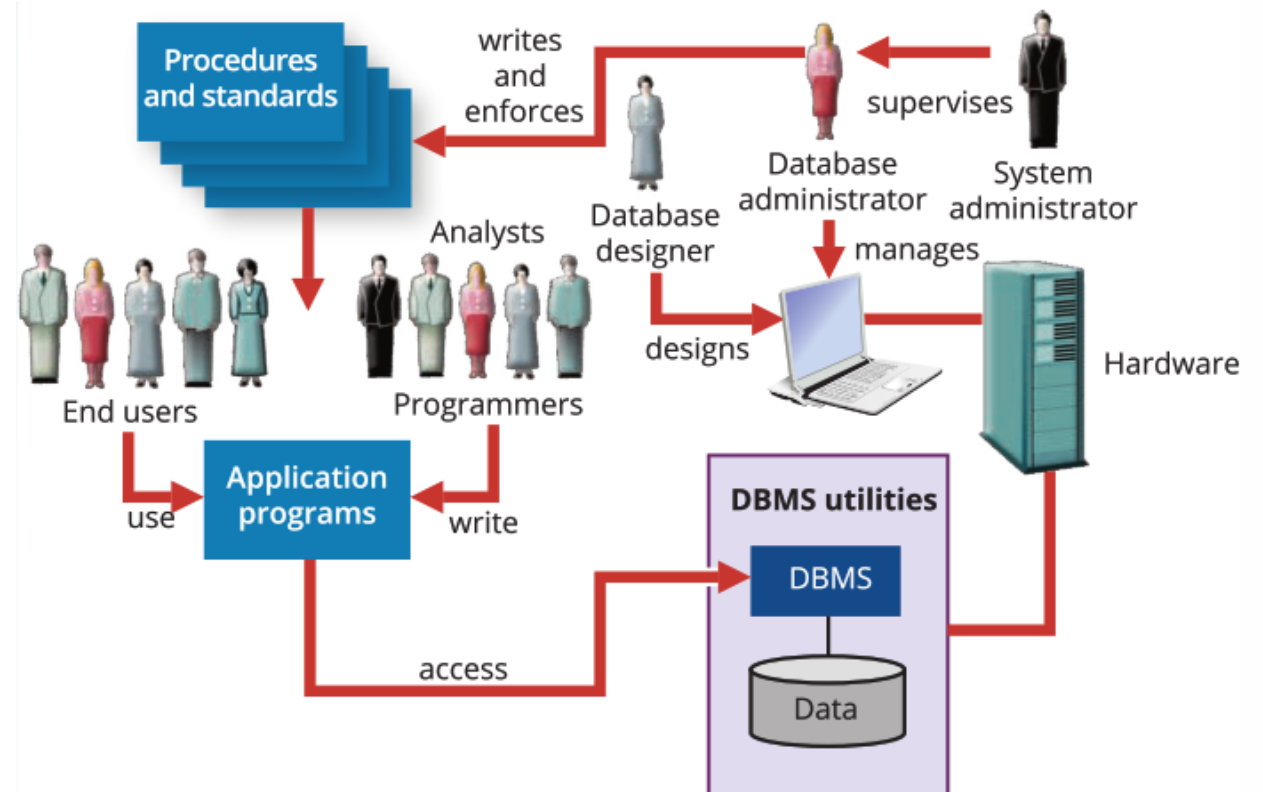
Term	Definition
Data	Raw facts, such as a telephone number, a birth date, a customer name, and a year-to-date (YTD) sales value. Data has little meaning unless it has been organized in some logical manner.
Field	A character or group of characters (alphabetic or numeric) that has a specific meaning. A field is used to define and store data.
Record	A logically connected set of one or more fields that describes a person, place, or thing. For example, the fields that constitute a record for a customer might consist of the customer's name, address, phone number, date of birth, credit limit, and unpaid balance.
File	A collection of related records. For example, a file might contain data about the students currently enrolled at Gigantic University.

Membandingkan Database dan File System



Lingkungan Database :

System database adalah Sebuah kumpulan komponen yang mendefinisikan dan mengatur pengumpulannya, penyimpanan, pengelolaan, dan penggunaan data dalam lingkungan database.



Penjabaran gambar di slide sebelumnya :

1. Hardware
2. Software (Operating system software, DBMS software, pplication programs and utility software)
3. People (System administrators, Database administrators, Database designers, System analysts and programmers, End users)
4. Procedures
5. Data

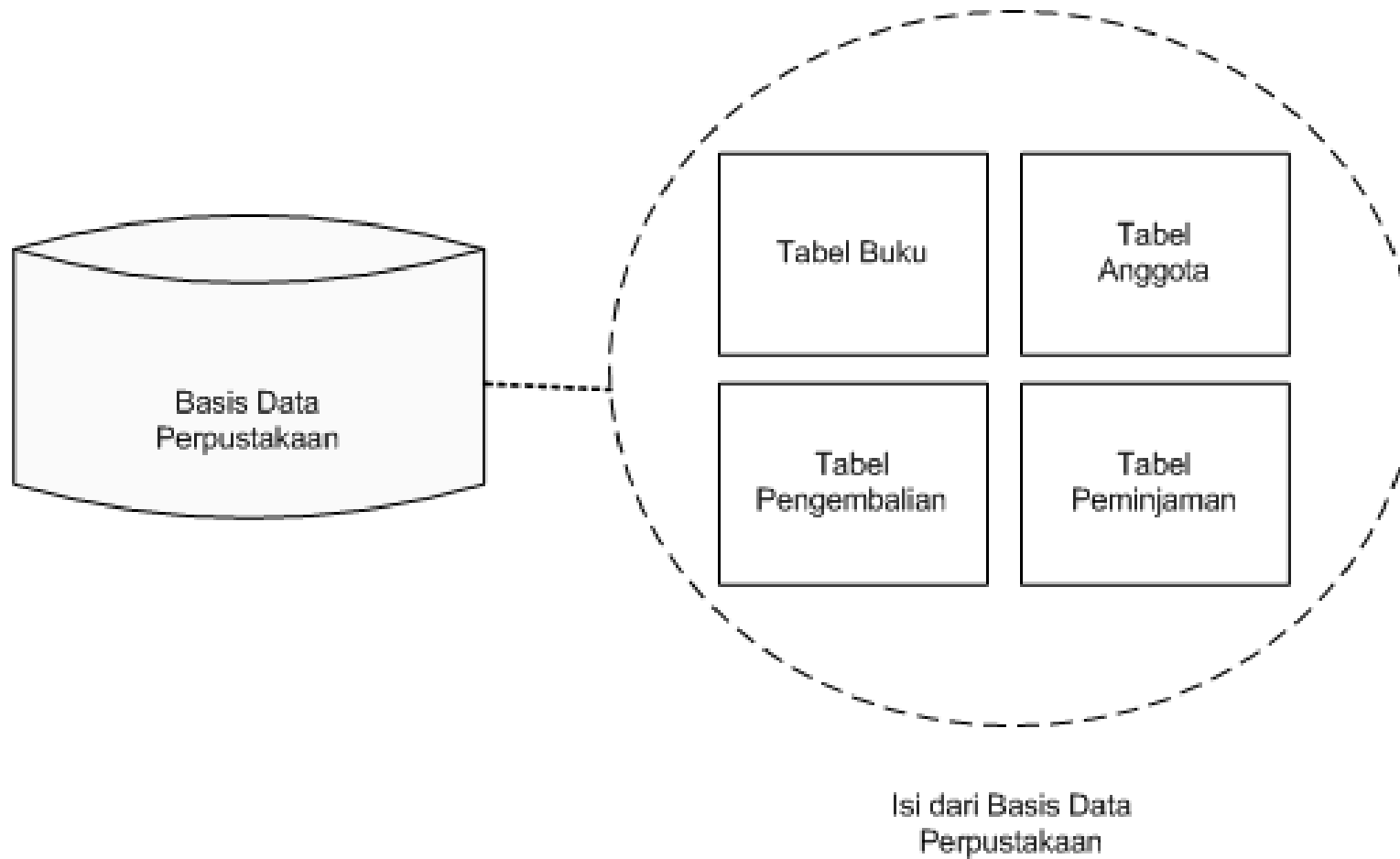
Karir dalam database :

Job title	Description	Sample Skills Required
Database Developer	Create and maintain database-based applications	Programming, database fundamentals, SQL
Database Designer	Design and maintain databases	Systems design, database design, SQL
Database Administrator	Manage and maintain DBMS and databases	Database fundamentals, SQL, vendor courses
Database Analyst	Develop databases for decision support reporting	SQL, query optimization, data warehouses
Database Architect	Design and implementation of database environments (conceptual, logical, and physical)	DBMS fundamentals, data modeling, SQL, hardware knowledge, etc.
Database Consultant	Help companies leverage database technologies to improve business processes and achieve specific goals	Database fundamentals, data modeling, database design, SQL, DBMS, hardware, vendor-specific technologies, etc.
Database Security Officer	Implement security policies for data administration	DBMS fundamentals, database administration, SQL, data security technologies, etc.
Cloud Computing Data Architect	Design and implement the infrastructure for next-generation cloud database systems	Internet technologies, cloud storage technologies, data security, performance tuning, large databases, etc.
Data Scientist	Analyze large amounts of varied data to generate insights, relationships, and predictable behaviors	Data analysis, statistics, advanced mathematics, SQL, programming, data mining, machine learning, data visualization

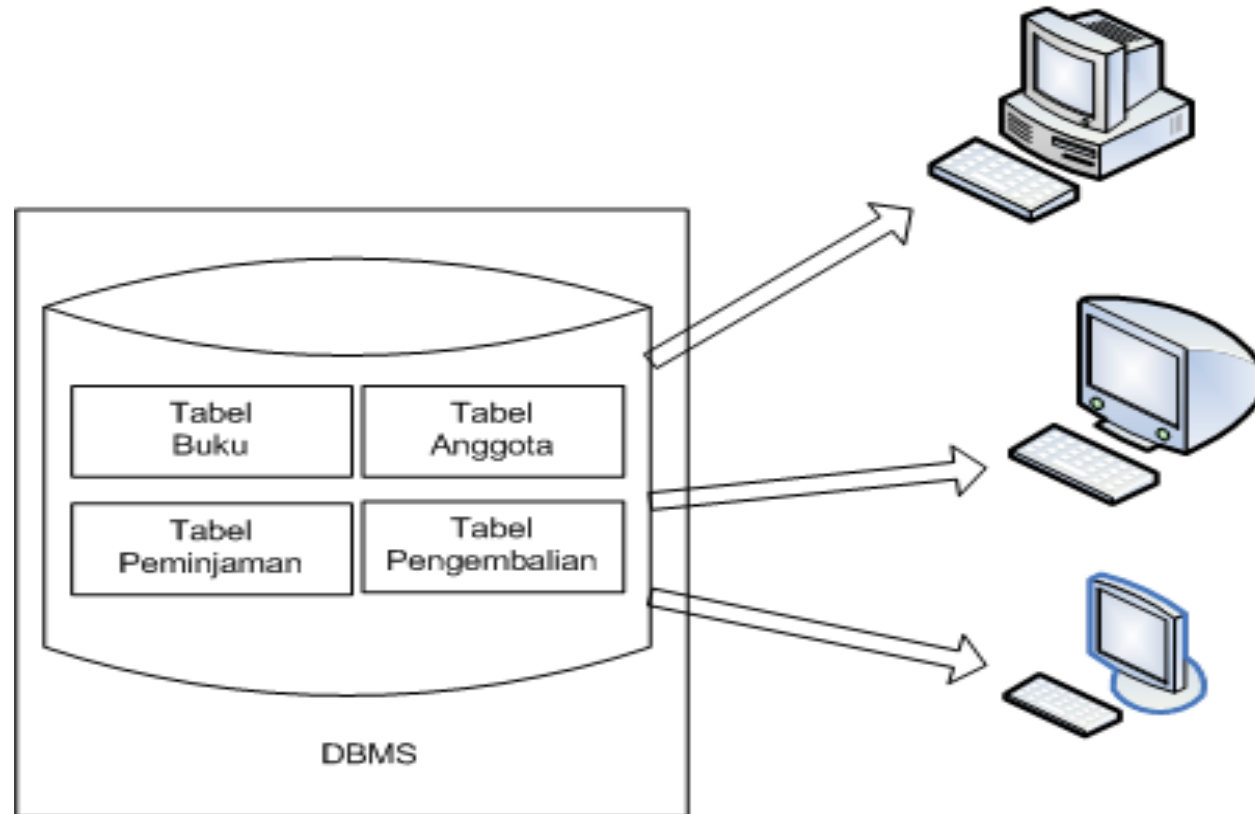
Contoh Penggunaan Basis Data

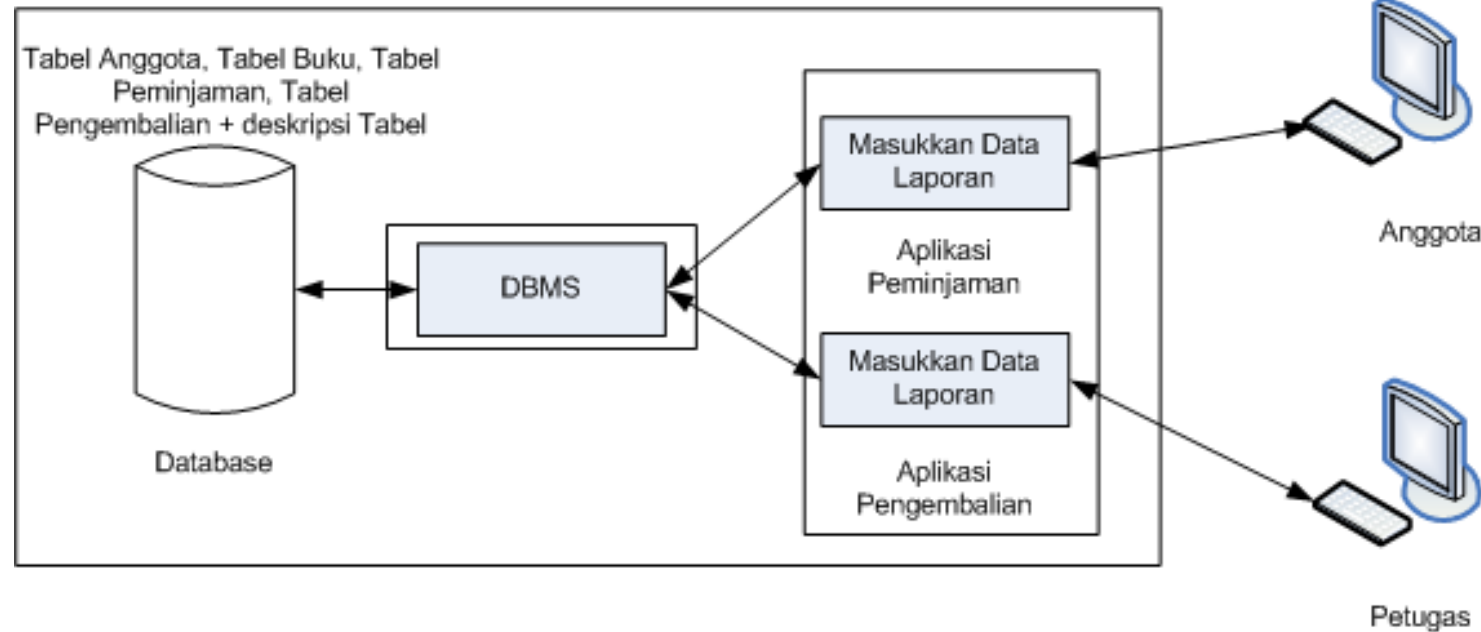
- Peminjaman pada Perpustakaan

Ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca, mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database barang untuk mengetahui data buku tersebut. Aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas. Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas bawah stok, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Atau, jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku, dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari basis data.



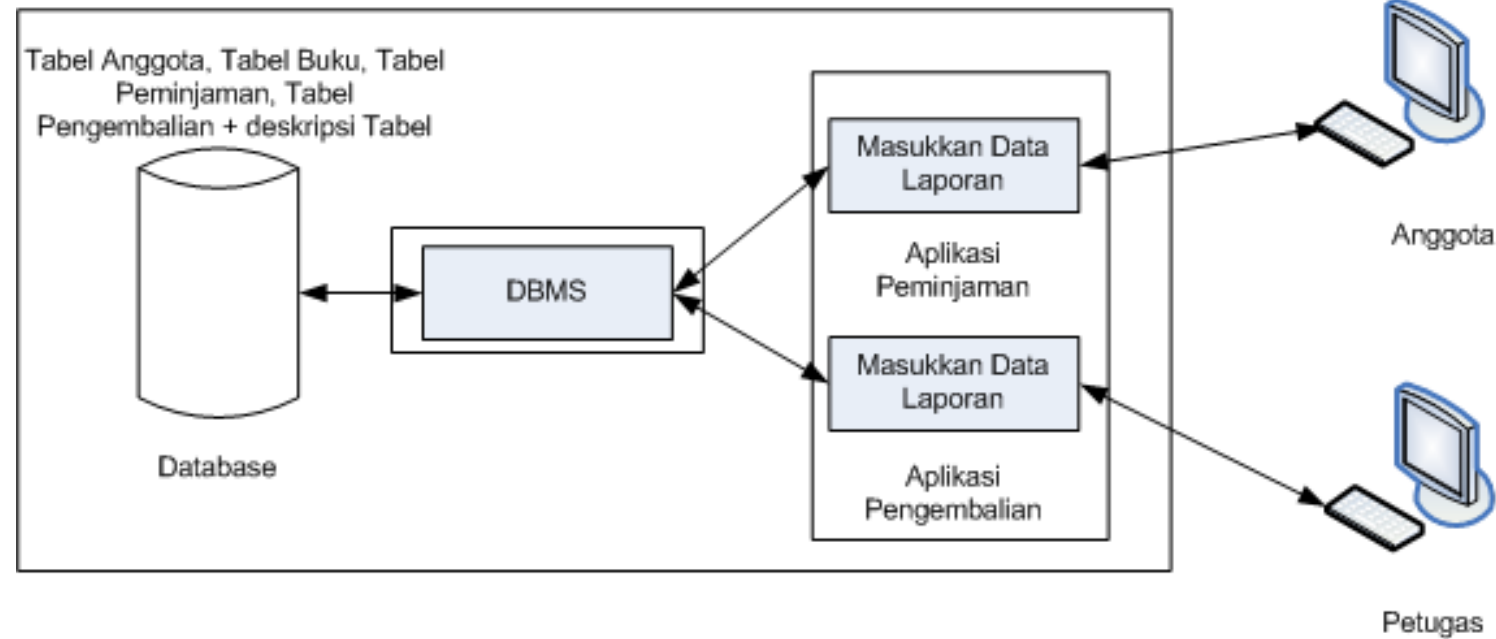
Contoh DBMS



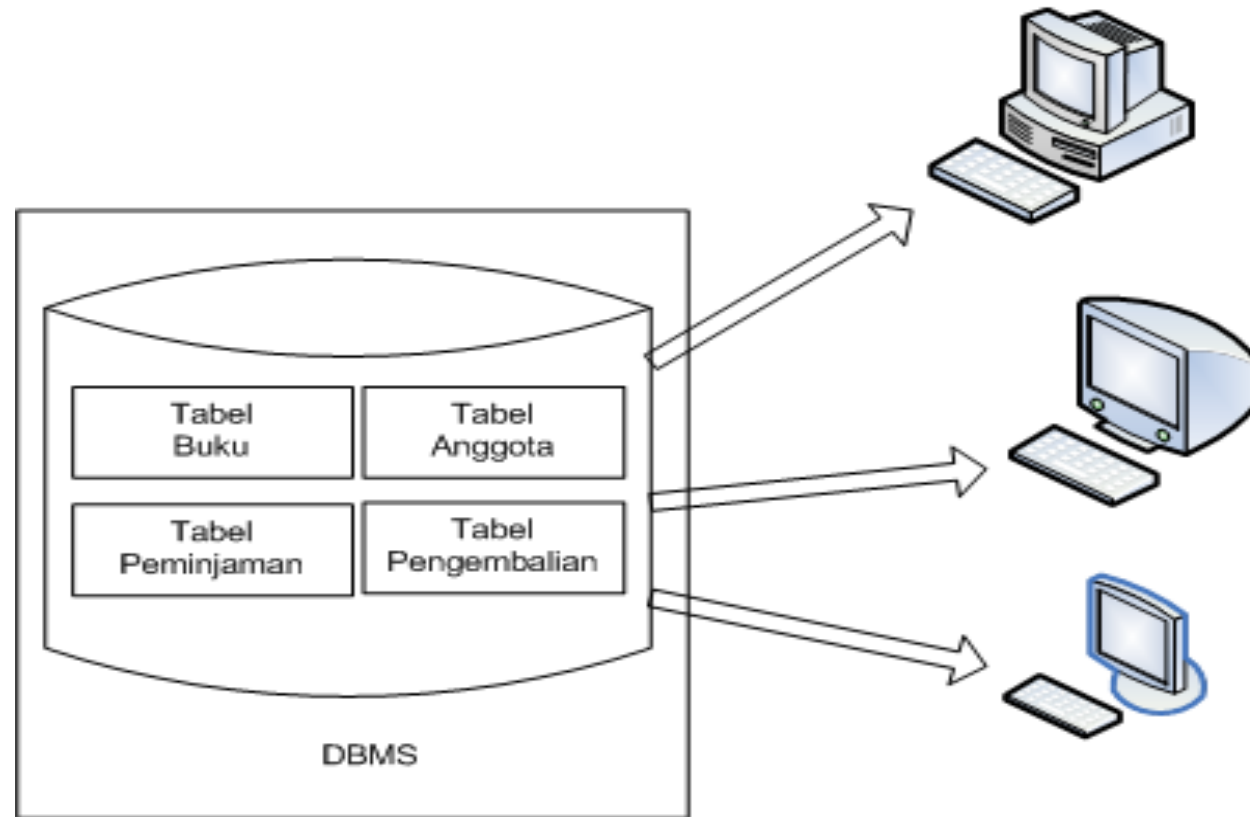


Penjelasan Gambar diatas menunjukkan bagaimana sebuah komputer mengakses sebuah database :

Database menampung semua data, dimulai dari anggota, data buku sampai dengan data transaksi peminjaman dan pengembalian, Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia dalam perpustakaan begitu pula anggota dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam dan waktu pengembaliannya. Begitu pula dengan petugas dapat melihat fungsi yang sama pula.



1. Tabel Buku (kode buku, judul buku, dst)
2. Tabel Anggota (kode anggota, nama anggota, dst)
3. Tabel Peminjaman (Kode pinjam, tgl pinjam, dst)
4. Tabel Pengembalian (kode kembali, tgl kembali, dst)



1. Tabel Buku : kode buku (3) , judul buku (20)
2. Tabel Anggota : kode anggota (3), nama anggota (25)
3. Tabel Peminjaman : Kode pinjam (5), tgl pinjam (date), kode anggota (3)
4. Tabel Pengembalian : Kode kembali (5), tgl kembali (date), kode anggota (3)

Tabel Anggota

Kode Anggota	Nama
A01	Surya
A02	Fitri
A03	Syahrur

Tabel Buku

Kode Buku	Judul	Stok Buku
B01	Pemograman C++	10
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	15
B03	Cooking is Easy	15

Skema :

1. Tabel Buku : kode buku (3) , judul buku (20)
2. Tabel Anggota : kode anggota (3), nama anggota (25)
3. Tabel Peminjaman : Kode pinjam (5), tgl pinjam (date), kode anggota (3)
4. Tabel Pengembalian : Kode kembali (5), tgl kembali (date), kode anggota (3)

2. Model Data

- A. Data Modeling dan Model Data
- B. Pentingnya Model Data
- C. Dasar Model Data
- D. Aturan Bisnis
- E. Evolusi Model Data
- F. Tingkatan Abstraksi Data

A. Data Modeling dan Model Data

Data Modeling adalah sebuah proses menciptakan model data yang sesuai dengan masalah yang ada.

Model data adalah sebuah representasi grafis berdasarkan kondisi yang nyata ada dalam sebuah masalah. Model Data biasanya dipergunakan dalam tahap desain basis data. Dalam lingkungan basis data, model data mewakili struktur data dan karakteristiknya, hubungan, batasan, transformasi, dan konstruksi lainnya secara spesifik dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.

Model data yang siap diimplementasikan setidaknya harus berisi komponen berikut:

- Deskripsi struktur data yang akan menyimpan data pengguna akhir
- Seperangkat aturan yang dapat ditegakkan untuk menjamin integritas data
- Metodologi manipulasi data untuk mendukung transformasi data di dunia nyata

B. Pentingnya Model Data

Model data dapat memfasilitasi interaksi antara perancang, pemrogram aplikasi, dan pengguna akhir. Model data yang dikembangkan dengan baik bahkan dapat meningkatkan pemahaman tentang organisasi dimana desain database dikembangkan. Singkatnya, model data adalah komunikasi.

C. Dasar Model Data

Dasar dari semua model data adalah entitas, atribut, hubungan, dan Batasan (attributes, relationships, and constraints).

Entitas → Seseorang, tempat, benda, konsep, atau peristiwa yang mana data dapat disimpan (Pelanggan, Pemilik, Buku, Peminjaman, dll)

Atribut → Karakteristik suatu entitas atau objek. Sebuah atribut memiliki nama dan tipe data (nama pelanggan, alamat pelanggan, dll). Atribut dalam file system disebut fields.

Relationship → Sebuah hubungan antara entitas (one to one -1:1, one to many-1:M, many to many-M:N).

Batasan → Pembatasan yang ditempatkan pada data, biasanya dinyatakan dalam bentuk aturan (misal : IPK siswa dari mulai 0.0 sampai dengan 4.0)

Tabel Anggota

Kode Anggota	Nama
A01	Surya
A02	Fitri
A03	Syahrur

Tabel Pengembalian

Kode kembali	Kode pinjam
KM01	PJ01
KM02	PJ02

Tabel Buku

Kode Buku	Judul	Stok Buku
B01	Pemograman C++	10
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	15
B03	Cooking is Easy	15

Tabel Peminjaman

Kode pinjam	Tgl pinjam	Kode buku	Kode anggota	juml	Tgl kembali
PJ01	10-01-2019	B01	A01	1	13-01-2019
PJ01	10-01-2019	B02	A01	1	13-01-2019
PJ01	10-01-2019	B03	A01	1	13-01-2019
PJ02	12-01-2019	B02	A02	1	14-01-2019
PJ02	12-01-2019	B03	A02	1	14-01-2019

D. Aturan Bisnis

Deskripsi suatu kebijakan, prosedur, atau prinsip di dalam sebuah organisasi.

Aturan bisnis berasal dari penjelasan rinci tentang operasi yang ada dalam organisasi/perusahaan yang dibuat dan ditegakkan dalam lingkungan organisasi tersebut. Aturan bisnis harus disajikan secara tertulis dan terbaru untuk melihat perubahan perkembangan yang ada dalam organisasi tersebut.

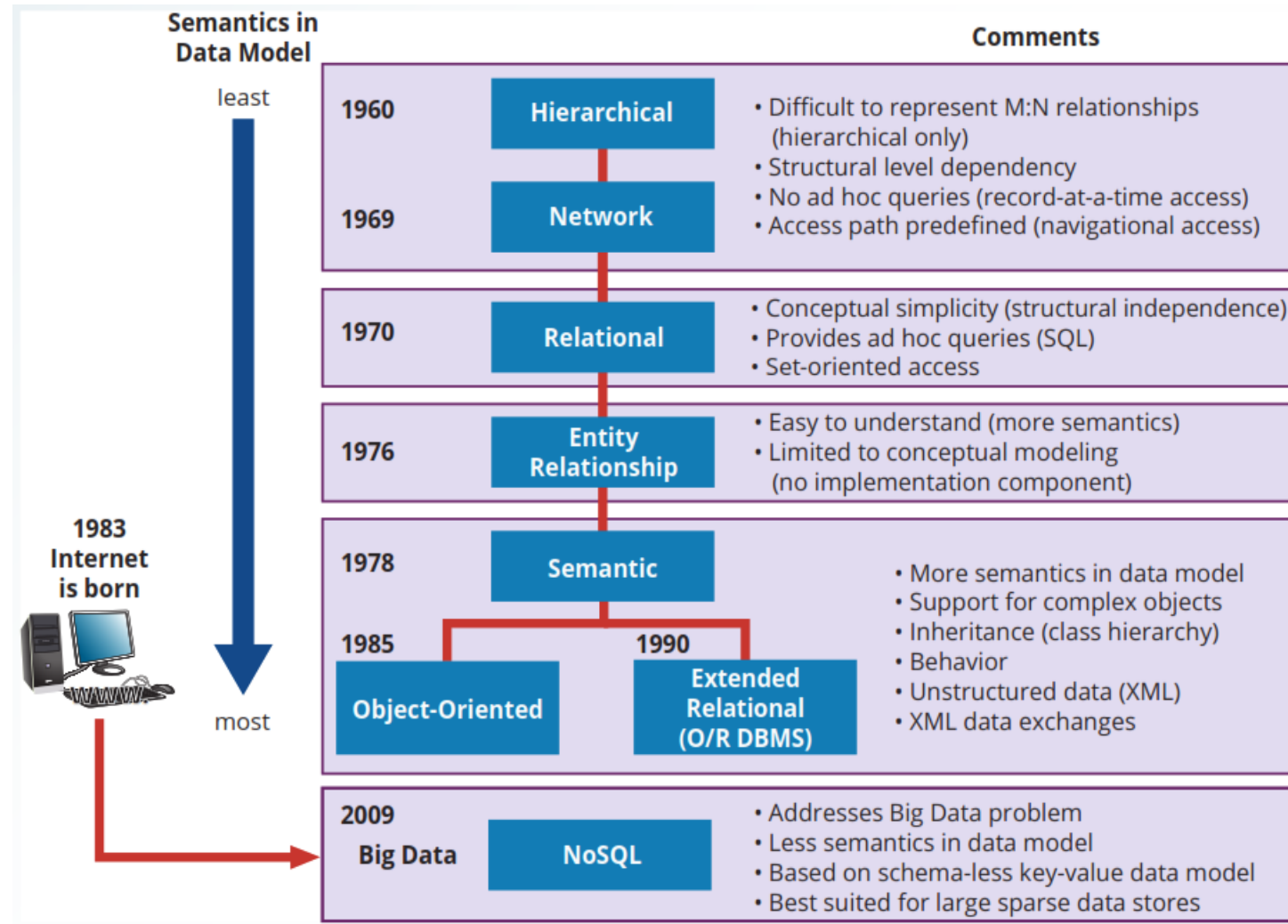
Aturan bisnis yang ditulis dengan benar digunakan untuk mendefinisikan entitas, atribut, hubungan, dan Batasan.

Proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan aturan bisnis sangat penting untuk desain database untuk beberapa alasan:

- Membantu menstandarisasi pandangan perusahaan terhadap data.
- Ini bisa menjadi alat komunikasi antara pengguna dan desainer.
- Hal ini memungkinkan perancang untuk memahami sifat, peran, dan cakupan data.
- Hal ini memungkinkan desainer untuk memahami proses bisnis.
- Hal ini memungkinkan perancang untuk mengembangkan aturan dan batasan partisipasi hubungan yang tepat dan untuk membuat data model yang akurat.

E. Evolusi Model Data

Generation	Time	Data Model	Examples	Comments
First	1960s–1970s	File system	VMS/VSAM	Used mainly on IBM mainframe systems Managed records, not relationships
Second	1970s	Hierarchical and network	IMS, ADABAS, IDS-II	Early database systems Navigational access
Third	Mid-1970s	Relational	DB2 Oracle MS SQL Server MySQL	Conceptual simplicity Entity relationship (ER) modeling and support for relational data modeling
Fourth	Mid-1980s	Object-oriented Object/relational (O/R)	Versant Objectivity/DB DB2 UDB Oracle	Object/relational supports object data types Star Schema support for data warehousing Web databases become common
Fifth	Mid-1990s	XML Hybrid DBMS	dbXML Tamino DB2 UDB Oracle MS SQL Server PostgreSQL	Unstructured data support O/R model supports XML documents Hybrid DBMS adds object front end to relational databases Support large databases (terabyte size)
Emerging Models: NoSQL	Early 2000s to present	Key-value store Column store	SimpleDB (Amazon) BigTable (Google) Cassandra (Apache) MongoDB Riak	Distributed, highly scalable High performance, fault tolerant Very large storage (petabytes) Suited for sparse data Proprietary application programming interface (API)



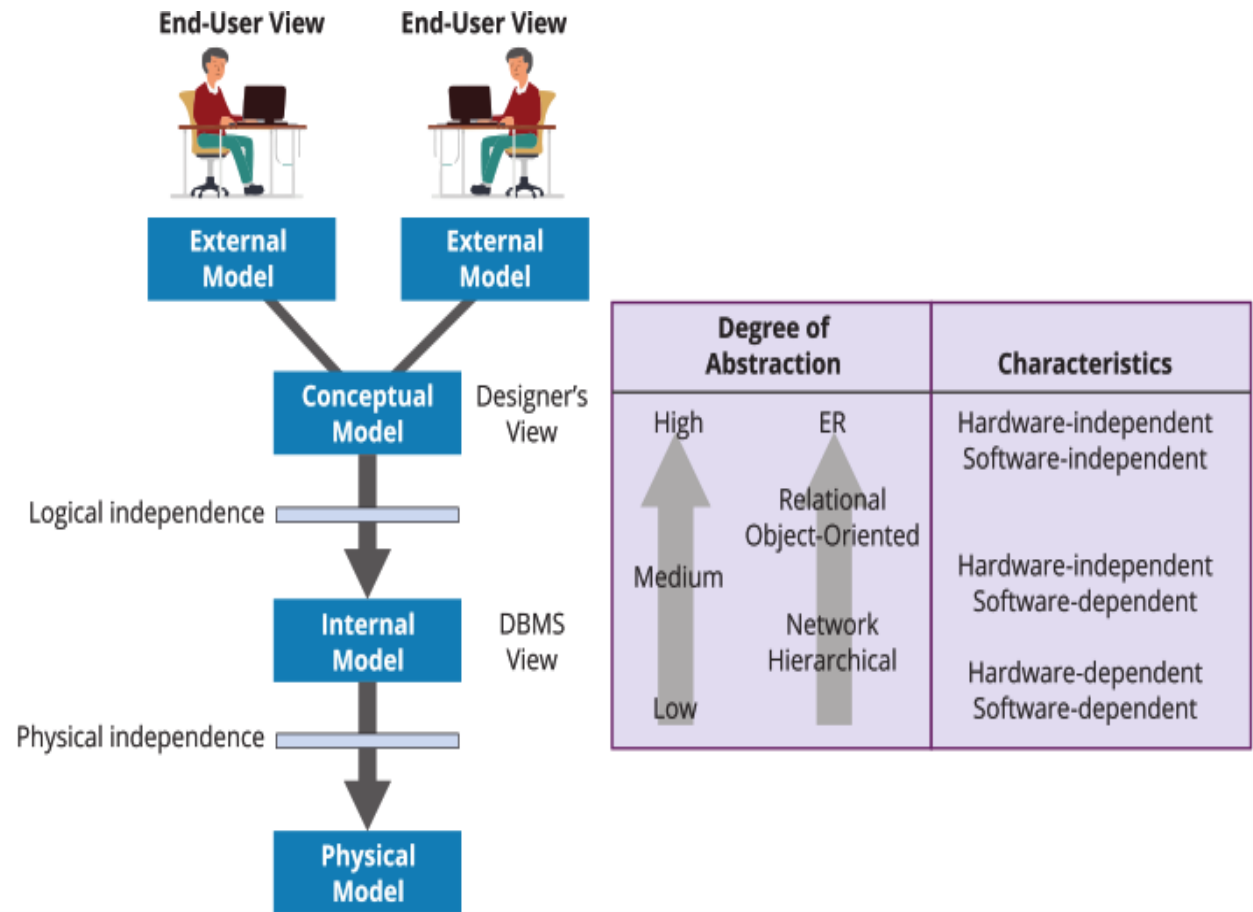
Kelebihan dan Kekurangan Model Data

Data Model	Data Independence	Structural Independence	Advantages	Disadvantages
Hierarchical	Yes	No	1. It promotes data sharing. 2. Parent/child relationship promotes conceptual simplicity. 3. Database security is provided and enforced by DBMS. 4. Parent/child relationship promotes data integrity. 5. It is efficient with 1:M relationships.	1. Complex implementation requires knowledge of physical data storage characteristics. 2. Navigational system yields complex application development, management, and use; requires knowledge of hierarchical path. 3. Changes in structure require changes in all application programs. 4. There are implementation limitations (no multiparent or M:N relationships). 5. There is no data definition or data manipulation language in the DBMS. 6. There is a lack of standards.
Network	Yes	No	1. Conceptual simplicity is at least equal to that of the hierarchical model. 2. It handles more relationship types, such as M:N and multiparent. 3. Data access is more flexible than in hierarchical and file system models. 4. Data owner/member relationship promotes data integrity. 5. There is conformance to standards. 6. It includes data definition language (DDL) and data manipulation language (DML) in DBMS.	1. System complexity limits efficiency—still a navigational system. 2. Navigational system yields complex implementation, application development, and management. 3. Structural changes require changes in all application programs.
Relational	Yes	Yes	1. Structural independence is promoted by the use of independent tables. Changes in a table's structure do not affect data access or application programs. 2. Tabular view substantially improves conceptual simplicity, thereby promoting easier database design, implementation, management, and use. 3. Ad hoc query capability is based on SQL. 4. Powerful RDBMS isolates the end user from physical-level details and improves implementation and management simplicity.	1. The RDBMS requires substantial hardware and system software overhead. 2. Conceptual simplicity gives relatively untrained people the tools to use a good system poorly, and if unchecked, it may produce the same data anomalies found in file systems. 3. It may promote islands of information problems as individuals and departments can easily develop their own applications.

Entity relationship	Yes	Yes	1. Visual modeling yields exceptional conceptual simplicity. 2. Visual representation makes it an effective communication tool. 3. It is integrated with the dominant relational model.	1. There is limited constraint representation. 2. There is limited relationship representation. 3. There is no data manipulation language. 4. Loss of information content occurs when attributes are removed from entities to avoid crowded displays. (This limitation has been addressed in subsequent graphical versions.)
Object-oriented	Yes	Yes	1. Semantic content is added. 2. Visual representation includes semantic content. 3. Inheritance promotes data integrity.	1. Slow development of standards caused vendors to supply their own enhancements, thus eliminating a widely accepted standard. 2. It is a complex navigational system. 3. There is a steep learning curve. 4. High system overhead slows transactions.
NoSQL	Yes	Yes	1. High scalability, availability, and fault tolerance are provided. 2. It uses low-cost commodity hardware. 3. It supports Big Data. 4. Key-value model improves storage efficiency.	1. Complex programming is required. 2. There is no relationship support—only by application code. 3. There is no transaction integrity support. 4. In terms of data consistency, it provides an eventually consistent model.

F. Tingkatan Abstraksi data

Pada awal tahun 1970-an, American National Standards Institute (ANSI) Standards Planning and Requirements Committee (SPARC), mendefinisikan kerangka untuk pemodelan data berdasarkan pada tingkatan abstraksi data. Hasilnya ANSI/SPARC mendefinisikan tiga level abstraksi data: eksternal, konseptual, dan internal.



Tugas Kelompok :

1. Tentukan tema yang akan dibuat project akhir.
2. Lakukan observasi sesuai dengan tema tersebut.
3. Temukan latar belakang masalah pemilihan tema yang dipilih.
4. Tentukan lingkup pembahasan dari tema yang dipilih.
5. Tugas ini di laporkan ke pengampu mata kuliah di pertemuan 2.